

CAHIER DES CHARGES

Fonctionnel et Technique

Plateforme de Gestion Intégrée

Shipping · Ventes · Finances · Relation Client

Préparé pour

KS Express Service



Contrôle du document

Historique des versions

Version	Date	Auteur	Modifications
1.0	5 juillet 2026	Nexoris	Version initiale du document.

Diffusion

Destinataire	Rôle dans le projet
Direction de KS Express Service	Validation du périmètre et des exigences.
Nexoris — Équipe projet	Rédaction, conception et réalisation.

Approbation

Nom	Fonction	Date	Signature
	Direction — KS Express Service		
	Consultant principal — Nexoris		

Le présent document constitue le référentiel fonctionnel et technique du projet. Toute modification du périmètre décrit ici fera l'objet d'un avenant validé par les deux parties.

Sommaire

PARTIE I — PRÉSENTATION GÉNÉRALE	5
1. Objet du document.....	6
2. Présentation du projet.....	6
3. Acteurs et rôles	7
PARTIE II — ANALYSE MÉTIER.....	9
4. Processus actuels et limites (AS-IS).....	10
5. Processus cibles (TO-BE).....	10
PARTIE III — SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES	13
6. Vue d'ensemble des modules	14
7. Module Authentification et gestion des accès (AUT)	14
8. Module Clients et CRM (CLI)	15
9. Module Shipping (SHP)	16
10. Module Notifications (NOT).....	20
11. Module POS et gestion commerciale (POS).....	21
12. Module Zelle et finances (ZEL / FIN)	23
13. Module Site web public (WEB)	24
14. Module Reporting et tableaux de bord (REP).....	25
15. Module Administration et configuration (ADM)	26
PARTIE IV — EXIGENCES NON FONCTIONNELLES	27
16. Exigences non fonctionnelles.....	28
PARTIE V — ARCHITECTURE TECHNIQUE	30
17. Architecture générale.....	31
18. Modèle de données	31
19. Spécification des API.....	33
20. Sécurité technique	34
21. Déploiement, environnements et exploitation	34

PARTIE VI — ORGANISATION DU PROJET	36
22. Méthodologie et planning	37
23. Recette et critères d'acceptation	37
24. Formation, garantie et maintenance	38
ANNEXES.....	39
Annexe A. Glossaire	40
Annexe B. Matrice rôles / permissions.....	40
Annexe C. Contenu du label colis.....	41
Annexe D. Données attendues des emails importés	41
Annexe E. Éléments à fournir par KS Express Service	42

PARTIE I

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1. Objet du document

Le présent cahier des charges définit l'ensemble des exigences fonctionnelles, techniques et organisationnelles de la **Plateforme de Gestion Intégrée** destinée à KS Express Service. Il constitue le document de référence contractuel entre KS Express Service (le « Client ») et Nexoris (le « Prestataire ») pour la conception, le développement, la mise en production et la maintenance de la solution.

1.1 Portée

Ce document couvre les quatre phases du programme : le module Shipping (Phase 1, MVP), le module POS et gestion commerciale (Phase 2), le module Zelle et finances (Phase 3) et le site web public avec mini-boutique (Phase 4). Chaque exigence est marquée de sa phase de réalisation. Les aspects budgétaires et contractuels (coûts, échéancier de paiement, SLA chiffrés) sont traités dans le Devis Professionnel, document séparé.

1.2 Documents de référence

- Proposition Commerciale Premium — Nexoris, version 1.0, juillet 2026.
- Échanges et ateliers de cadrage avec la direction de KS Express Service.
- Devis Professionnel (à venir) : chiffrage, planning contractuel, SLA.

1.3 Conventions de lecture

Les exigences sont identifiées par un code unique : **RF-XXX-NNN** pour les exigences fonctionnelles, **RNF-NNN** pour les exigences non fonctionnelles, **RG-XXX-NN** pour les règles de gestion, **US-XXX-NN** pour les user stories et **UC-NN** pour les cas d'utilisation, où XXX désigne le module concerné (AUT, CLI, SHP, NOT, POS, ZEL, WEB, REP, ADM).

Priorité	Signification
Obligatoire	Exigence indispensable : la phase ne peut être livrée sans elle.
Important	Exigence à forte valeur : livrée dans la phase, sauf arbitrage exceptionnel.
Souhaitable	Exigence de confort : réalisée si la capacité du sprint le permet, sinon reportée.

2. Présentation du projet

2.1 Contexte

KS Express Service est une entreprise haïtienne opérant trois activités complémentaires : le shipping de colis entre les États-Unis et Haïti (dépôt américain, acheminement, remise au destinataire), la vente de produits en point de vente, et l'encaissement de transferts Zelle. La gestion actuelle repose sur des processus manuels (suivi des emails de livraison, cahiers, fichiers dispersés) qui atteignent leurs limites avec la croissance de l'activité : erreurs d'identification des colis, absence de visibilité sur les statuts, rapprochements financiers laborieux et image digitale peu valorisée.

2.2 Objectifs généraux

- **OG-1** : centraliser la gestion des colis, des ventes, des finances et de la relation client dans une plateforme unique.

- **OG-2** : automatiser l'enregistrement des colis à partir des emails de livraison reçus au dépôt USA (zéro saisie manuelle).
- **OG-3** : donner aux clients une autonomie complète de suivi (portail, tracking public, notifications).
- **OG-4** : fiabiliser les encaissements et le rapprochement des transferts Zelle.
- **OG-5** : fournir à la direction des tableaux de bord et rapports fiables en temps réel.
- **OG-6** : doter l'entreprise d'une présence web professionnelle générant de nouvelles ventes.

2.3 Périmètre fonctionnel

Module	Phase	Contenu principal
Authentification et accès	1	Comptes, rôles, permissions, sécurité des sessions.
Clients et CRM	1	Fiches clients, codes KSE, vue 360°, notes, balances.
Shipping	1	Import automatique des emails, colis, statuts, labels, scan, encaissement, tracking.
Notifications	1	Emails et WhatsApp automatiques sur événements clés.
POS et gestion commerciale	2	Produits, stock, ventes, caisse, dépenses, achats.
Zelle et finances	3	Import des transferts, rapprochement, journal financier.
Site web public	4	Vitrine, tracking public, catalogue, mini-boutique, devis.
Reporting	1 à 4	Tableaux de bord et rapports, enrichis à chaque phase.
Administration	1	Utilisateurs, tarifs, taxes, modèles de messages, audit.

2.4 Hors périmètre

- Comptabilité fiscale complète et déclarations légales (la plateforme fournit les journaux et exports nécessaires).
- Gestion de la paie et des ressources humaines.
- Application mobile native iOS / Android (évolution ultérieure ; le web responsive est couvert).
- Paiement en ligne par carte bancaire et intégrations MonCash / NatCash (évolutions prévues à l'architecture, non incluses dans les phases 1 à 4).
- Migration de données historiques au-delà de l'import initial des clients et produits.

2.5 Contraintes générales

- **Langue** : interface et documents en français ; certains libellés clients pourront être bilingues français / créole.
- **Connectivité** : le système doit rester utilisable sur des connexions modestes et instables (voir exigences non fonctionnelles).
- **Matériel** : ordinateurs de bureau existants, téléphones Android pour le scan, imprimante thermique pour les labels (à acquérir).
- **Hébergement** : cloud sécurisé ; le choix du fournisseur est validé avec le Client au démarrage.

3. Acteurs et rôles

Six acteurs interagissent avec la plateforme. Les permissions détaillées par module figurent en Annexe B.

Acteur	Description	Accès principal
Super Admin	Direction de KS Express Service. Contrôle total du système.	Tous les modules, configuration, rapports, audit.
Employé Shipping	Personnel du dépôt et du comptoir colis.	Colis, statuts, scan, labels, colis non identifiés.
Caissier	Personnel chargé des encaissements.	Paiements, reçus, caisse, clôtures.
Gestionnaire Stock	Personnel chargé des produits et achats.	Produits, stock, approvisionnement, inventaires.
Client	Client final disposant d'un compte.	Portail : ses colis, factures, notifications, profil.
Visiteur	Internaute sans compte.	Site public : services, tracking public, catalogue, devis.
Système (n8n)	Acteur technique : automatisations.	Webhooks sécurisés : création de colis, transactions Zelle, notifications.

PARTIE II

ANALYSE MÉTIER

4. Processus actuels et limites (AS-IS)

4.1 Shipping

Le client commande en ligne et fait livrer au dépôt USA. Les emails de livraison (transporteurs, marchands) arrivent dans une boîte email consultée manuellement. L'identification du destinataire repose sur le nom figurant sur le colis, souvent incomplet ou mal orthographié. Les statuts ne sont tracés nulle part : pour répondre à un client, l'équipe fouille les emails et appelle le dépôt. Les frais sont calculés à la main au moment du retrait ; les reçus sont manuscrits.

Limite constatée	Conséquence
Lecture manuelle des emails de livraison.	Temps perdu quotidien, emails oubliés, colis non annoncés.
Identification par nom approximatif.	Colis attribués au mauvais client, litiges, retards de remise.
Aucun suivi de statut structuré.	Impossible de répondre précisément aux clients ; appels répétés.
Calcul manuel des frais.	Erreurs de tarification, pertes de revenus, contestations.
Aucune notification.	Le client ignore que son colis est disponible ; stock de colis en attente.

4.2 Ventes / point de vente

Les ventes sont enregistrées partiellement ; les dépenses le sont dans des cahiers séparés. Il n'existe ni suivi de stock structuré, ni rapport consolidé : la rentabilité réelle par produit ou par période n'est pas connue. Les ruptures et surstocks ne sont détectés qu'au constat.

4.3 Transferts Zelle

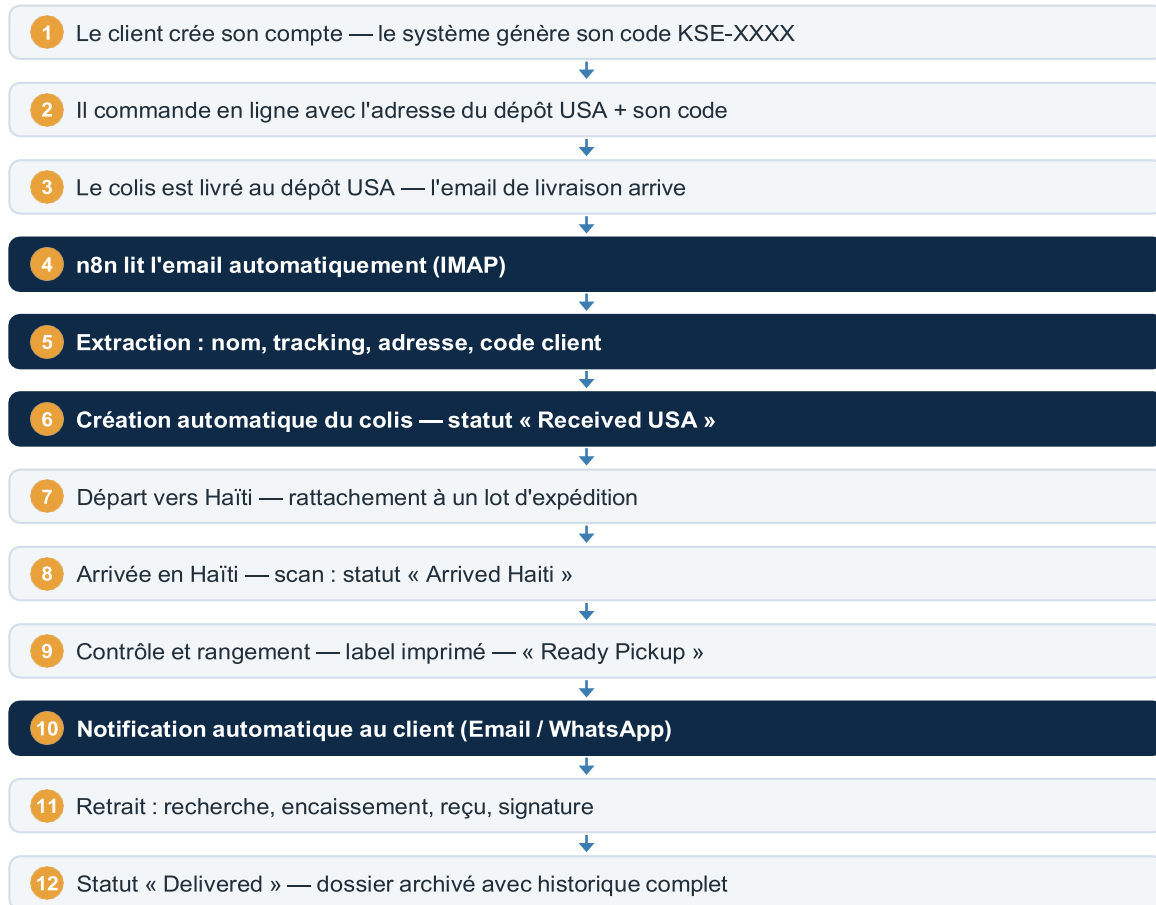
Les confirmations Zelle arrivent par email et sont vérifiées manuellement. Le rapprochement entre un transfert et un client (ou un colis) dépend de la mémoire de l'équipe. Les risques principaux sont l'oubli d'un paiement reçu, le double comptage et l'absence de journal consolidé des entrées.

4.4 Présence en ligne

L'entreprise ne dispose pas de site web centralisant ses services et son catalogue. La communication passe par les réseaux sociaux et le bouche-à-oreille, sans tracking public ni canal de commande en ligne.

5. Processus cibles (TO-BE)

5.1 Cycle de vie d'un colis



Processus cible du shipping — étapes en bleu foncé exécutées par le système

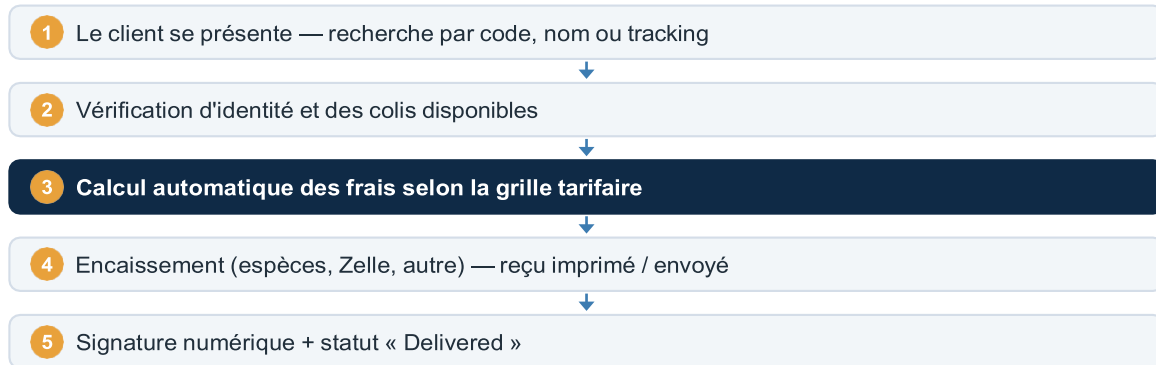
5.2 Flux d'intégration des emails



Chaîne technique d'ingestion — commune au shipping et à Zelle

n8n interroge la boîte email du dépôt à intervalle court, filtre les emails de livraison, en extrait les données structurées et appelle l'API de la plateforme via un webhook sécurisé. Tout email non reconnu est conservé et transmis à la file « colis non identifiés » pour traitement humain. Le même mécanisme, avec des règles d'extraction propres, traite les emails de confirmation Zelle.

5.3 Processus de retrait et d'encaissement

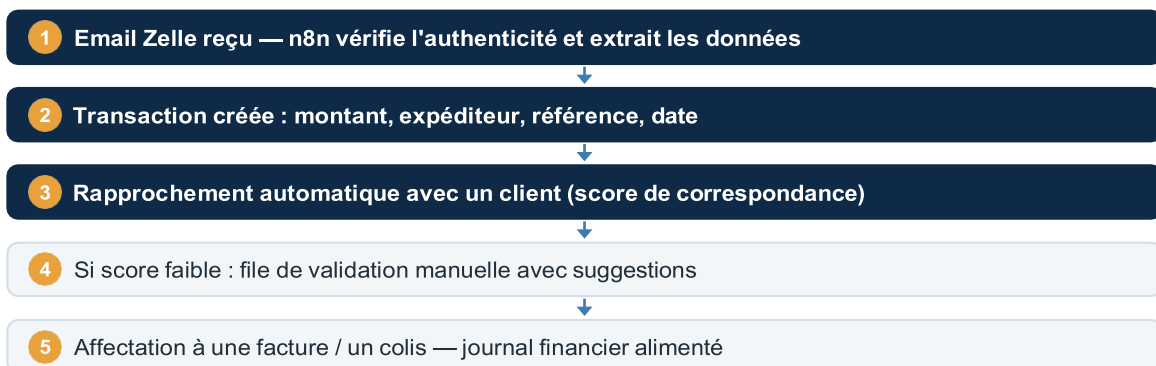


5.4 Processus de vente POS



Vente en point de vente — de la lecture du produit au journal financier

5.5 Processus de rapprochement Zelle



PARTIE III

SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES

6. Vue d'ensemble des modules

Les modules partagent une base de données unique, une API commune et un référentiel client central. Les sections suivantes détaillent, pour chaque module : la description fonctionnelle, les règles de gestion (RG), les user stories principales (US) et les exigences fonctionnelles numérotées (RF) avec leur priorité et leur phase.

PORTAILS	Back-office (équipe) · Portail client · Site public — web responsive
MODULES	Shipping · POS · Zelle / Finances · CRM · Notifications · Reporting · Administration
SOCLE	Authentification JWT / RBAC · API REST · Audit · Paramétrage
AUTOMATISATION	n8n : ingestion emails, notifications, tâches planifiées
DONNÉES	PostgreSQL · Redis · MinIO (photos, labels, documents)

Vue logique de la plateforme

7. Module Authentification et gestion des accès (AUT)

7.1 Description

Le module gère l'identification de tous les utilisateurs (équipe et clients), la sécurité des sessions et l'application des rôles et permissions décrits en Annexe B. Toute action sensible est journalisée.

7.2 Règles de gestion

ID	Règle de gestion
RG-AUT-01	Un compte est identifié de façon unique par son adresse email ; un numéro de téléphone peut servir d'identifiant secondaire pour les clients.
RG-AUT-02	Les mots de passe respectent une politique minimale : 8 caractères, une majuscule, un chiffre. Ils sont stockés hachés (bcrypt / argon2), jamais en clair.
RG-AUT-03	Après 5 tentatives de connexion échouées, le compte est verrouillé 15 minutes ; l'événement est journalisé et notifié à l'administrateur.
RG-AUT-04	Un utilisateur ne peut détenir qu'un rôle principal ; le Super Admin peut cumuler des permissions additionnelles.
RG-AUT-05	La désactivation d'un compte est immédiate et révoque toutes ses sessions actives ; aucun compte n'est supprimé physiquement (traçabilité).

7.3 User stories

ID	En tant que...	Je veux...	Afin de...
US-AUT-01	Client	créer mon compte avec mon email ou mon téléphone et recevoir mon code client	utiliser le service sans me déplacer

ID	En tant que...	Je veux...	Afin de...
US-AUT-02	Employé	me connecter avec mon compte personnel	que mes actions soient tracées à mon nom
US-AUT-03	Super Admin	créer, modifier et désactiver les comptes de mon équipe	contrôler qui accède au système
US-AUT-04	Utilisateur	réinitialiser mon mot de passe par email	récupérer mon accès sans assistance
US-AUT-05	Super Admin	activer la double authentification sur mon compte	protéger les fonctions sensibles

7.4 Exigences fonctionnelles

ID	Exigence	Priorité	Phase
RF-AUT-001	Inscription client en autonomie (email ou téléphone), avec vérification par code à usage unique.	Obligatoire	1
RF-AUT-002	Connexion par identifiant + mot de passe, avec jetons JWT et refresh tokens ; expiration de session configurable.	Obligatoire	1
RF-AUT-003	Gestion des rôles : Super Admin, Employé Shipping, Caissier, Gestionnaire Stock, Client (RBAC).	Obligatoire	1
RF-AUT-004	Création / modification / désactivation des comptes internes par le Super Admin.	Obligatoire	1
RF-AUT-005	Réinitialisation de mot de passe en libre-service (lien sécurisé, durée limitée).	Obligatoire	1
RF-AUT-006	Verrouillage automatique après tentatives échouées (RG-AUT-03) et journal des connexions.	Obligatoire	1
RF-AUT-007	Double authentification (2FA) optionnelle pour les comptes internes.	Important	1
RF-AUT-008	Déconnexion de toutes les sessions d'un utilisateur par l'administrateur.	Important	1

8. Module Clients et CRM (CLI)

8.1 Description

Référentiel central des clients. Chaque client possède un code unique KSE-XXXX utilisé sur ses adresses de livraison, ses colis, ses factures et ses paiements. La fiche client offre une vue à 360° : colis, paiements, transactions Zelle, achats POS, balance, notes internes et historique de notifications.

8.2 Règles de gestion

ID	Règle de gestion
RG-CLI-01	Le code client est généré automatiquement à la création du compte, au format KSE-NNNN (séquence croissante, jamais réutilisée).
RG-CLI-02	Le code client est immuable : il ne peut être ni modifié ni transféré à un autre client.
RG-CLI-03	Un client possède une balance : positive (avoir) ou négative (dette). Toute facture impayée alimente la dette ; tout trop-perçu alimente l'avoir.
RG-CLI-04	La fusion de deux fiches en doublon conserve l'intégralité des historiques et journalise l'opération.
RG-CLI-05	Les notes internes ne sont jamais visibles du client.

8.3 User stories

ID	En tant que...	Je veux...	Afin de...
US-CLI-01	Employé	retrouver un client par code, nom, téléphone ou email en quelques frappes	le servir rapidement au comptoir
US-CLI-02	Employé	voir sur un seul écran tout l'historique d'un client	répondre sans fouiller plusieurs outils
US-CLI-03	Super Admin	importer ma liste de clients existants depuis Excel	démarrer sans ressaisie
US-CLI-04	Employé	ajouter une note interne sur une fiche client	partager une information utile avec l'équipe
US-CLI-05	Client	consulter et corriger mes informations personnelles	recevoir mes notifications au bon endroit

8.4 Exigences fonctionnelles

ID	Exigence	Priorité	Phase
RF-CLI-001	Création de fiche client : nom, prénom, téléphone(s), email, adresse, photo optionnelle.	Obligatoire	1
RF-CLI-002	Génération automatique du code client unique KSE-XXXX (RG-CLI-01).	Obligatoire	1
RF-CLI-003	Recherche instantanée multi-critères (code, nom, téléphone, email, tracking).	Obligatoire	1
RF-CLI-004	Vue 360° : colis, factures, paiements, transactions Zelle, achats POS, notifications, notes.	Obligatoire	1 à 3
RF-CLI-005	Gestion de la balance client (avoir / dette) avec historique des mouvements.	Obligatoire	1
RF-CLI-006	Notes internes horodatées et signées par leur auteur.	Important	1
RF-CLI-007	Import initial des clients depuis un fichier Excel / CSV fourni par le Client.	Important	1
RF-CLI-008	Détection et fusion assistée des doublons (RG-CLI-04).	Souhaitable	1
RF-CLI-009	Export de la liste clients (Excel / CSV) selon les permissions.	Important	1

9. Module Shipping (SHP)

9.1 Description

Cœur de la plateforme. Le module gère le cycle de vie complet des colis, de l'email de livraison au dépôt USA jusqu'à la remise en Haïti : création automatique, statuts, lots d'expédition, labels, scan, tarification, encaissement, tracking et archivage. Il vise la suppression totale de la saisie manuelle et des erreurs d'identification.

9.2 Statuts des colis

Statut	Signification	Déclencheur
Created	Colis annoncé, non encore reçu au dépôt.	Client (pré-alerte) ou import email partiel.
Received USA	Reçu et enregistré au dépôt américain.	Import email n8n ou saisie dépôt.
Waiting Shipment	En attente du prochain départ.	Rattachement à un lot ouvert.

Statut	Signification	Déclencheur
In Transit	En cours d'acheminement vers Haïti.	Départ du lot d'expédition.
Custom Clearance	En dédouanement.	Employé (mise à jour du lot).
Arrived Haiti	Arrivé au local KS Express.	Scan à l'arrivée.
Ready Pickup	Disponible pour retrait ; client notifié.	Scan de rangement + label.
Delivered	Remis au client.	Encaissement + signature.
Cancelled	Annulé (avant réception).	Employé autorisé, motif obligatoire.
Returned	Retourné à l'expéditeur.	Employé autorisé, motif obligatoire.
Lost	Perdu / litige en cours.	Super Admin, motif obligatoire.

9.3 Règles de gestion

ID	Règle de gestion
RG-SHP-01	Chaque colis est identifié par un identifiant interne unique et, lorsqu'il est connu, le numéro de tracking du transporteur. Le couple (tracking, client) est unique.
RG-SHP-02	Les transitions de statut suivent l'ordre défini en 9.2. Toute transition non standard (retour arrière, exception) exige un rôle autorisé et un motif, et reste tracée.
RG-SHP-03	Tout changement de statut est horodaté et associé à l'utilisateur (ou au système) qui l'a effectué — historique complet consultable.
RG-SHP-04	Un email de livraison sans code client identifiable crée un colis dans la file « non identifiés » ; il n'est jamais ignoré ni supprimé.
RG-SHP-05	Les frais sont calculés à partir de la grille tarifaire active à la date d'arrivée en Haïti : poids arrondi à la livre supérieure × tarif de la catégorie, plus frais fixes éventuels.
RG-SHP-06	Le passage au statut Delivered exige une facture réglée (ou une autorisation de crédit par un rôle habilité, qui alimente la dette client).
RG-SHP-07	Un colis ne peut pas être supprimé : les cas d'erreur passent par Cancelled avec motif.
RG-SHP-08	Le label est généré automatiquement au passage à Ready Pickup ; son contenu est défini en Annexe C.
RG-SHP-09	Un colis appartient à au plus un lot d'expédition ; le changement de statut d'un lot se propage à tous ses colis.
RG-SHP-10	Les photos associées à un colis (5 maximum) sont conservées avec le dossier et visibles du client sur son portail.

9.4 User stories

ID	En tant que...	Je veux...	Afin de...
US-SHP-01	Client	voir en temps réel où se trouve chacun de mes colis	ne plus devoir appeler le bureau
US-SHP-02	Employé Shipping	que les colis se créent automatiquement depuis les emails du dépôt	ne plus recopier les informations à la main
US-SHP-03	Employé Shipping	scanner un colis à l'arrivée pour le passer au statut suivant	traiter les arrivages rapidement et sans erreur
US-SHP-04	Employé Shipping	imprimer automatiquement un label avec QR code au rangement	retrouver n'importe quel colis en quelques secondes

ID	En tant que...	Je veux...	Afin de...
US-SHP-05	Caissier	calculer les frais automatiquement au retrait	encaisser juste, vite, et sans contestation
US-SHP-06	Employé Shipping	traiter la file des colis non identifiés avec des suggestions de clients	qu'aucun colis ne reste orphelin
US-SHP-07	Super Admin	constituer des lots d'expédition et suivre leurs dates	piloter les départs et informer les clients
US-SHP-08	Client	recevoir une notification quand mon colis est disponible	venir le chercher au bon moment

9.5 Exigences fonctionnelles

ID	Exigence	Priorité	Phase
RF-SHP-001	Ingestion automatique des emails de livraison via n8n : lecture IMAP, filtrage, extraction (nom, tracking, adresse, code client), appel du webhook sécurisé de l'API.	Obligatoire	1
RF-SHP-002	Création automatique du colis à partir des données extraites, avec rattachement au client par code KSE ; statut initial Received USA.	Obligatoire	1
RF-SHP-003	File « colis non identifiés » : liste des emails/colis sans correspondance, suggestions de clients (similarité nom / historique), affectation en un clic.	Obligatoire	1
RF-SHP-004	Création et modification manuelles d'un colis (poids, dimensions, catégorie, valeur déclarée, description, photos).	Obligatoire	1
RF-SHP-005	Gestion des statuts conformément à 9.2 / RG-SHP-02, avec historique complet par colis (RG-SHP-03).	Obligatoire	1
RF-SHP-006	Scan barcode / QR (téléphone Android ou scanner USB) pour changer le statut et retrouver un colis.	Obligatoire	1
RF-SHP-007	Génération automatique du label (contenu en Annexe C) au format imprimante thermique et A4 ; réimpression possible.	Obligatoire	1
RF-SHP-008	Lots d'expédition : création (référence, type avion/bateau, dates), rattachement des colis, propagation des statuts (RG-SHP-09).	Obligatoire	1
RF-SHP-009	Tarification automatique selon la grille active (RG-SHP-05) ; grilles par catégorie de marchandise, gérées dans l'administration.	Obligatoire	1
RF-SHP-010	Encaissement au retrait : facture, paiement multi-modes (espèces, Zelle, avoir), reçu imprimé et envoyé par email/WhatsApp.	Obligatoire	1
RF-SHP-011	Signature numérique du client au retrait, conservée avec le dossier du colis.	Important	1
RF-SHP-012	Photos du colis à l'arrivée (jusqu'à 5), visibles par le client (RG-SHP-10).	Important	1
RF-SHP-013	Recherche multi-critères des colis (tracking, code client, nom, statut, lot, période).	Obligatoire	1
RF-SHP-014	Tracking public sur le site web par numéro de tracking ou code colis, sans compte (informations limitées).	Obligatoire	4
RF-SHP-015	Pré-alerte client : le client annonce un colis attendu (marchand, tracking) depuis son portail.	Souhaitable	1
RF-SHP-016	Tableau de bord shipping : compteurs par statut, arrivages du jour, colis en attente de retrait depuis N jours, revenus.	Obligatoire	1
RF-SHP-017	Rapports shipping : volumes, revenus, délais moyens par étape, colis par lot, exports Excel / PDF.	Important	1

ID	Exigence	Priorité	Phase
RF-SHP-018	Alertes automatiques sur colis dormants (Ready Pickup depuis plus de N jours, N configurable) avec relance client.	Important	1

9.6 Cas d'utilisation principaux

UC-01 — Import automatique d'un colis depuis un email

Acteurs	Système (n8n), API plateforme.
Déclencheur	Arrivée d'un email de livraison dans la boîte du dépôt USA.
Préconditions	Workflow n8n actif ; webhook API disponible ; grille de parsing configurée.
Scénario nominal	1. n8n détecte le nouvel email (IMAP). 2. Le workflow filtre l'expéditeur et le format (transporteur / marchand reconnu). 3. Extraction des champs : nom destinataire, tracking, adresse, code KSE. 4. Appel du webhook API avec les données et l'empreinte de l'email. 5. L'API valide le code KSE, crée le colis (statut Received USA) et journalise la source. 6. Une notification « colis reçu au dépôt » est envoyée au client.
Alternatives	3a. Code KSE absent ou invalide : le colis est créé dans la file « non identifiés » (UC-02). 4a. Doublet (même tracking + client) : l'API fusionne les informations sans créer de doublet.
Postconditions	Colis visible dans le back-office et le portail client ; événement tracé.

UC-02 — Traitement d'un colis non identifié

Acteurs	Employé Shipping.
Déclencheur	Présence d'entrées dans la file « colis non identifiés ».
Préconditions	Colis créé sans rattachement client (RG-SHP-04).
Scénario nominal	1. L'employé ouvre la file et sélectionne une entrée. 2. Le système affiche l'email source et les suggestions de clients (score de similarité). 3. L'employé confirme la bonne correspondance. 4. Le colis est rattaché au client ; le cycle standard reprend (notification incluse).
Alternatives	3a. Aucun client ne correspond : l'employé crée une fiche client ou marque l'entrée « à investiguer ».
Postconditions	File réduite ; rattachement journalisé avec auteur et date.

UC-03 — Arrivée en Haïti et mise à disposition

Acteurs	Employé Shipping.
Déclencheur	Réception physique des colis d'un lot.
Préconditions	Lot au statut In Transit / Custom Clearance ; colis étiquetés d'un tracking lisible.
Scénario nominal	1. L'employé scanne chaque colis à l'arrivée : statut Arrived Haïti. 2. Il complète poids / catégorie si nécessaire ; prend les photos. 3. Il scanne au rangement : le système calcule les frais, génère et imprime le label, statut Ready Pickup. 4. Le client reçoit automatiquement la notification de disponibilité avec le montant à régler.
Alternatives	1a. Colis absent du lot (non annoncé) : création manuelle immédiate puis cycle normal. 3a. Imprimante indisponible : label mis en file d'impression, réimpression possible.
Postconditions	Colis localisé (rayon), tarifé, client notifié.

UC-04 — Retrait et encaissement

Acteurs	Caissier, Client.
Déclencheur	Le client se présente au comptoir.
Préconditions	Colis au statut Ready Pickup ; caisse ouverte.
Scénario nominal	1. Le caissier recherche par code, nom ou scan du reçu de notification. 2. Le système liste les colis disponibles et le total dû (multi-colis). 3. Encaissement (espèces / Zelle / avoir) ; la facture et le reçu sont générés. 4. Le client signe sur l'écran ; les colis passent à Delivered. 5. Le reçu est imprimé et/ou envoyé par email / WhatsApp.
Alternatives	3a. Paiement partiel autorisé : le solde alimente la dette client (RG-SHP-06, rôle habilité). 4a. Retrait par un tiers : identité du tiers enregistrée avec la signature.
Postconditions	Paiement journalisé, stock de colis en attente réduit, dossier archivé.

10. Module Notifications (NOT)

10.1 Description

Le module centralise l'envoi des messages automatiques (email, WhatsApp) déclenchés par les événements de la plateforme, à partir de modèles configurables. Il garantit la traçabilité : chaque envoi est historisé sur la fiche du client.

10.2 Règles de gestion

ID	Règle de gestion
RG-NOT-01	Chaque type d'événement est associé à un modèle de message paramétrable (variables : nom, code, tracking, montant, etc.) et peut être activé / désactivé par canal.
RG-NOT-02	Les envois échoués sont réessayés automatiquement (3 tentatives espacées) puis marqués en échec, visibles dans un journal dédié.
RG-NOT-03	Le client peut choisir ses canaux de notification (email, WhatsApp, les deux) depuis son portail ; ce choix est respecté pour les messages non critiques.

10.3 Exigences fonctionnelles

ID	Exigence	Priorité	Phase
RF-NOT-001	Notifications automatiques sur événements : colis reçu USA, départ (In Transit), arrivée Haïti, disponible (avec montant), livré (reçu), relance colis dormant.	Obligatoire	1
RF-NOT-002	Canal email (SMTP / service transactionnel) avec modèles HTML aux couleurs de l'entreprise.	Obligatoire	1
RF-NOT-003	Canal WhatsApp via API officielle (fournisseur validé au démarrage) avec modèles approuvés.	Obligatoire	1
RF-NOT-004	Éditeur de modèles dans l'administration (objet, corps, variables) avec aperçu et test d'envoi.	Important	1
RF-NOT-005	Historique des notifications par client et par colis (date, canal, statut d'envoi).	Obligatoire	1
RF-NOT-006	File d'attente avec reprise automatique en cas d'échec (RG-NOT-02).	Obligatoire	1
RF-NOT-007	Extension SMS et notifications push (application mobile) — prévu à l'architecture.	Souhaitable	Évol.

11. Module POS et gestion commerciale (POS)

11.1 Description

Le module couvre la vente au comptoir et la gestion commerciale : catalogue produits, stock et inventaires, approvisionnement, ventes et facturation, retours, caisse et dépenses. Toutes les opérations alimentent le journal financier et le reporting.

11.2 Règles de gestion

ID	Règle de gestion
RG-POS-01	Chaque produit possède un identifiant, un code-barres (existant ou généré), une catégorie, un prix d'achat et un prix de vente. L'historique des prix est conservé.
RG-POS-02	Toute vente décrémente le stock en temps réel ; toute réception d'achat l'incrémente. Les ajustements manuels exigent un motif et sont journalisés.
RG-POS-03	Une vente ne peut être finalisée sans paiement enregistré (total ou partiel autorisé selon rôle ; le solde alimente la dette client).
RG-POS-04	Les remises sont plafonnées par rôle (plafond configurable) ; au-delà, validation d'un rôle supérieur.
RG-POS-05	Les retours génèrent un avoir ou un remboursement tracé, réintègrent le stock si l'état le permet, et référencent la vente d'origine.
RG-POS-06	Une session de caisse est ouverte avec un fond initial et clôturée avec comptage ; tout écart est calculé, commenté et journalisé.
RG-POS-07	Aucune vente n'est possible hors d'une session de caisse ouverte.

11.3 User stories

ID	En tant que...	Je veux...	Afin de...
US-POS-01	Caissier	scanner les produits et encaisser en quelques secondes	servir la file rapidement
US-POS-02	Gestionnaire Stock	être alerté quand un produit passe sous son seuil	commander avant la rupture
US-POS-03	Gestionnaire Stock	enregistrer une commande fournisseur et sa réception	que le stock soit toujours juste
US-POS-04	Super Admin	voir les ventes, marges et dépenses par période	connaître la rentabilité réelle
US-POS-05	Caissier	clôturer ma caisse en fin de journée	remettre une caisse juste et tracée

11.4 Exigences fonctionnelles

ID	Exigence	Priorité	Phase
RF-POS-001	Catalogue produits : création, catégories, code-barres (lecture et génération), photos, prix achat / vente, TVA / taxes configurables.	Obligatoire	2
RF-POS-002	Stock temps réel : mouvements (ventes, réceptions, ajustements motivés), valorisation, alertes de seuil (RG-POS-02).	Obligatoire	2

ID	Exigence	Priorité	Phase
RF-POS-003	Inventaires : comptage par liste, écarts calculés, validation et régularisation journalisées.	Important	2
RF-POS-004	Approvisionnement : fournisseurs, commandes d'achat, réceptions partielles, coûts.	Important	2
RF-POS-005	Écran de vente rapide : scan / recherche produit, panier, remises (RG-POS-04), client optionnel lié au CRM.	Obligatoire	2
RF-POS-006	Paielements multi-modes (espèces, Zelle, avoir client) et paiement mixte sur une même vente.	Obligatoire	2
RF-POS-007	Tickets et factures : impression (thermique / A4) et envoi email ; numérotation continue légale.	Obligatoire	2
RF-POS-008	Retours et échanges avec avoir / remboursement (RG-POS-05).	Important	2
RF-POS-009	Sessions de caisse : ouverture, mouvements (entrées / sorties), clôture avec comptage et écarts (RG-POS-06).	Obligatoire	2
RF-POS-010	Dépenses : saisie catégorisée (loyer, salaires, carburant, autres), pièces jointes (photo du justificatif).	Obligatoire	2
RF-POS-011	Rapports commerciaux : ventes par période / produit / catégorie, marges, top produits, dépenses ; exports.	Obligatoire	2
RF-POS-012	Vente liée au client CRM : historique d'achats visible dans la vue 360°.	Important	2

11.5 Cas d'utilisation

UC-05 — Vente au comptoir

Acteurs	Caissier, Client (optionnel : identifié).
Déclencheur	Un client se présente avec des articles.
Préconditions	Session de caisse ouverte (RG-POS-07) ; produits au catalogue.
Scénario nominal	1. Le caissier scanne les articles (ou recherche par nom). 2. Le panier affiche quantités, prix, total ; remise éventuelle (plafond RG-POS-04). 3. Rattachement facultatif à un client CRM. 4. Encaissement (mode unique ou mixte) ; ticket imprimé / envoyé. 5. Stock décrémenté ; vente inscrite au journal financier.
Alternatives	2a. Stock insuffisant : alerte ; vente bloquée ou autorisée selon paramétrage. 4a. Paiement partiel : solde en dette client (rôle habilité).
Postconditions	Vente, paiement et mouvement de stock journalisés et rapprochables.

UC-06 — Clôture de caisse

Acteurs	Caissier, Super Admin (contrôle).
Déclencheur	Fin de service.
Préconditions	Session ouverte ; ventes de la journée enregistrées.
Scénario nominal	1. Le caissier lance la clôture : le système affiche le théorique par mode de paiement. 2. Il saisit le comptage réel. 3. Le système calcule l'écart ; le caissier commente si nécessaire. 4. La session est clôturée, le rapport de caisse est généré et archivé.
Alternatives	3a. Écart supérieur au seuil configuré : validation du Super Admin requise.
Postconditions	Rapport consultable ; journal financier alimenté ; aucune vente possible hors session.

12. Module Zelle et finances (ZEL / FIN)

12.1 Description

Le module automatise l'enregistrement des transferts Zelle reçus par email, leur rapprochement avec les clients et factures, et tient le journal financier central de l'entreprise (toutes sources d'encaissement et de dépense confondues).

12.2 Règles de gestion

ID	Règle de gestion
RG-ZEL-01	Une transaction Zelle est unique par référence bancaire : tout doublon détecté est ignoré et journalisé.
RG-ZEL-02	Le montant, la date et la référence extraits de l'email ne sont jamais modifiables ; seule l'affectation (client, facture) est éditable, avec traçabilité.
RG-ZEL-03	Le rapprochement automatique s'applique si le score de correspondance dépasse le seuil configuré ; sinon la transaction part en validation manuelle.
RG-ZEL-04	Une transaction ne peut être affectée qu'à un seul client ; une répartition sur plusieurs factures du même client est permise.
RG-ZEL-05	Le journal financier est en ajout seul : toute correction passe par une contre-écriture motivée, jamais par suppression.
RG-FIN-01	Chaque écriture porte : type (entrée / sortie), source (Zelle, caisse, banque, espèces), catégorie, montant, référence et auteur.

12.3 User stories

ID	En tant que...	Je veux...	Afin de...
US-ZEL-01	Caissier	voir arriver automatiquement les transferts Zelle dans le système	ne plus surveiller la boîte email
US-ZEL-02	Caissier	confirmer en un clic le client correspondant à un transfert	un rapprochement fiable et rapide
US-ZEL-03	Super Admin	consulter le journal financier consolidé	connaître la position de trésorerie en temps réel
US-ZEL-04	Super Admin	être alerté sur les anomalies (doublons, montants inhabituels, transferts non réclamés)	détecter les problèmes tôt

12.4 Exigences fonctionnelles

ID	Exigence	Priorité	Phase
RF-ZEL-001	Ingestion automatique des emails Zelle via n8n : vérification d'authenticité (expéditeur, format), extraction montant / nom / email / référence / date.	Obligatoire	3
RF-ZEL-002	Création de la transaction avec statut de rapprochement (auto, manuel, non affecté) — RG-ZEL-01 à 03.	Obligatoire	3
RF-ZEL-003	File de validation manuelle avec suggestions de clients classées par score.	Obligatoire	3
RF-ZEL-004	Affectation d'une transaction à une ou plusieurs factures du client (RG-ZEL-04) ; solde en avoir.	Obligatoire	3
RF-ZEL-005	Journal financier central : toutes entrées / sorties (Zelle, caisse POS, shipping, banque, espèces, dépenses) — RG-FIN-01.	Obligatoire	3
RF-ZEL-006	Catégories d'écritures configurables ; contre-écritures motivées (RG-ZEL-05).	Obligatoire	3
RF-ZEL-007	Rapports financiers : entrées / sorties par période, par source, par catégorie ; solde par source ; exports Excel / PDF.	Obligatoire	3
RF-ZEL-008	Alertes d'anomalies : doublon de référence, montant supérieur au seuil, transaction non affectée depuis N jours.	Important	3
RF-ZEL-009	Clôtures périodiques (journalière / mensuelle) avec verrouillage des écritures antérieures.	Important	3

12.5 Cas d'utilisation

UC-07 — Rapprochement d'un transfert Zelle

Acteurs	Système (n8n), Caissier.
Déclencheur	Email de confirmation Zelle reçu.
Préconditions	Workflow n8n Zelle actif ; seuil de rapprochement configuré.
Scénario nominal	1. n8n authentifie l'email et extrait les données. 2. L'API crée la transaction (RG-ZEL-01). 3. Le moteur de rapprochement compare nom / email / montant attendu aux clients et factures ouvertes. 4. Score suffisant : affectation automatique, notification interne, journal financier alimenté.
Alternatives	4a. Score insuffisant : transaction en file manuelle ; le caissier choisit parmi les suggestions (UC-02 analogue). 4b. Aucune facture ouverte : le montant est placé en avoir client.
Postconditions	Transaction affectée et tracée ; position de trésorerie à jour.

13. Module Site web public (WEB)

13.1 Description

Vitrine officielle de KS Express Service et porte d'entrée commerciale : présentation des services, tracking public, catalogue avec mini-boutique, demande de devis et contenus (FAQ, blog, contact). Le site partage l'API et la charte graphique de la plateforme.

13.2 Règles de gestion

ID	Règle de gestion
RG-WEB-01	Le tracking public n'expose que des informations limitées : statut courant, dates d'étapes, ville — jamais le nom complet, l'adresse ni le contenu du colis.
RG-WEB-02	Une commande de la mini-boutique ne devient définitive qu'après confirmation par l'équipe (disponibilité du stock) ; le client est notifié à chaque étape.
RG-WEB-03	Les demandes de devis et messages de contact créent des entrées dans le back-office avec suivi de traitement (nouveau / en cours / traité).

13.3 Exigences fonctionnelles

ID	Exigence	Priorité	Phase
RF-WEB-001	Pages institutionnelles : accueil, services (shipping, ventes, Zelle), à propos, contact avec carte et formulaire.	Obligatoire	4
RF-WEB-002	Tracking public par tracking ou code colis (RG-WEB-01), avec frise des étapes.	Obligatoire	4
RF-WEB-003	Catalogue produits consultable (catégories, recherche, fiches avec photos et prix).	Obligatoire	4
RF-WEB-004	Mini-boutique : panier, commande avec retrait en magasin ; paiement en ligne prévu en évolution (RG-WEB-02).	Important	4
RF-WEB-005	Demande de devis shipping (formulaire structuré : nature, poids estimé, origine) routée vers le back-office (RG-WEB-03).	Important	4
RF-WEB-006	FAQ et blog administrables (création / édition d'articles sans compétence technique).	Souhaitable	4
RF-WEB-007	SEO de base (balises, sitemap, performance) et responsive mobile complet.	Obligatoire	4
RF-WEB-008	Accès direct au portail client (connexion / inscription) depuis le site.	Obligatoire	4

14. Module Reporting et tableaux de bord (REP)

14.1 Description

Le module consolide les données de tous les modules en tableaux de bord par rôle et en rapports exportables. Il s'enrichit à chaque phase (shipping dès la Phase 1, commerce en Phase 2, finances en Phase 3).

14.2 Exigences fonctionnelles

ID	Exigence	Priorité	Phase
RF-REP-001	Tableau de bord Super Admin : indicateurs clés du jour / semaine / mois (colis par statut, revenus par service, ventes, trésorerie).	Obligatoire	1 à 3
RF-REP-002	Tableau de bord Shipping : arrivages, colis à traiter, dormants, performance des délais.	Obligatoire	1
RF-REP-003	Rapports paramétrables par période avec filtres (module, statut, catégorie, utilisateur).	Important	1 à 3
RF-REP-004	Exports Excel et PDF de tous les rapports ; mise en page aux couleurs de l'entreprise.	Obligatoire	1
RF-REP-005	Indicateurs clients : top clients, fréquence, valeur ; colis par client.	Important	2
RF-REP-006	Rapports programmés envoyés par email à la direction (quotidien / hebdomadaire).	Souhaitable	3

15. Module Administration et configuration (ADM)

15.1 Description

Le module regroupe le paramétrage de la plateforme : utilisateurs et rôles, grilles tarifaires, taxes, modèles de notifications, paramètres de l'entreprise et journaux d'audit. Toute modification de paramétrage est elle-même auditée.

15.2 Exigences fonctionnelles

ID	Exigence	Priorité	Phase
RF-ADM-001	Gestion des utilisateurs internes et affectation des rôles (voir module AUT).	Obligatoire	1
RF-ADM-002	Grilles tarifaires shipping : catégories de marchandises, prix par livre, frais fixes, dates d'effet (historisées).	Obligatoire	1
RF-ADM-003	Paramètres de l'entreprise : coordonnées, logo, mentions des reçus / factures, devises affichées (USD / HTG) et taux indicatif.	Obligatoire	1
RF-ADM-004	Taxes et frais configurables applicables aux ventes et au shipping.	Important	2
RF-ADM-005	Éditeur des modèles de notifications (voir module NOT).	Important	1
RF-ADM-006	Journal d'audit consultable et filtrable (utilisateur, action, module, période) ; export.	Obligatoire	1
RF-ADM-007	Paramètres du moteur d'import (boîtes email surveillées, règles d'extraction, seuil de rapprochement Zelle).	Obligatoire	1 / 3
RF-ADM-008	Sauvegarde manuelle à la demande et consultation de l'état des sauvegardes automatiques.	Important	1

PARTIE IV

EXIGENCES NON FONCTIONNELLES

16. Exigences non fonctionnelles

Ces exigences s'appliquent à l'ensemble de la plateforme, toutes phases confondues. Les niveaux de service contractuels (SLA chiffrés, pénalités) sont définis dans le Devis Professionnel.

16.1 Performance et capacité

ID	Exigence	Priorité	Phase
RNF-001	Temps de réponse : pages usuelles en moins de 2 s et actions courantes en moins de 1 s sur une connexion 4G standard ; API en moins de 500 ms au 95e percentile.	Obligatoire	1
RNF-002	Capacité : 50 utilisateurs simultanés et 100 000 colis / an sans dégradation ; architecture dimensionnée pour une croissance x10.	Obligatoire	1
RNF-003	Les recherches (clients, colis, produits) répondent en moins de 1 s jusqu'à 500 000 enregistrements.	Important	1

16.2 Disponibilité et résilience

ID	Exigence	Priorité	Phase
RNF-010	Disponibilité cible de 99,5 % hors maintenances planifiées (annoncées 48 h à l'avance, hors heures ouvrées).	Obligatoire	1
RNF-011	Tolérance aux connexions instables : opérations critiques (scan, encaissement) protégées contre les coupures — reprise sans double saisie ni perte.	Obligatoire	1
RNF-012	Les files n8n conservent les emails non traités en cas d'indisponibilité de l'API et rejouent automatiquement à la reprise.	Obligatoire	1

16.3 Sauvegardes et reprise

ID	Exigence	Priorité	Phase
RNF-020	Sauvegarde complète quotidienne de la base et des fichiers ; rétention 30 jours ; stockage chiffré hors du serveur de production.	Obligatoire	1
RNF-021	Test de restauration mensuel documenté ; objectif de reprise (RTO) 4 h, perte maximale (RPO) 24 h.	Obligatoire	1

16.4 Compatibilité et ergonomie

ID	Exigence	Priorité	Phase
RNF-030	Navigateurs supportés : versions récentes de Chrome, Safari, Firefox, Edge ; mobile à partir d'écrans de 360 px.	Obligatoire	1
RNF-031	Interface en français, claire et utilisable après une formation courte ; libellés clés bilingues français / créole possibles côté client.	Obligatoire	1
RNF-032	Compatibilité matérielle : scanners USB (mode clavier), caméras Android pour scan, imprimantes thermiques standard (labels) et A4.	Obligatoire	1
RNF-033	Montants affichés en USD avec équivalent HTG indicatif configurable.	Important	1

16.5 Sécurité (exigences générales)

ID	Exigence	Priorité	Phase
RNF-040	Chiffrement TLS de bout en bout ; mots de passe hachés (bcrypt / argon2) ; secrets gérés hors du code.	Obligatoire	1
RNF-041	Conformité aux bonnes pratiques OWASP Top 10 ; revue de sécurité avant chaque mise en production.	Obligatoire	1
RNF-042	Journal d'audit complet des actions sensibles, horodaté et inaltérable (RG-ZEL-05 analogue).	Obligatoire	1
RNF-043	Rate limiting et validation stricte des entrées sur toutes les API publiques ; webhooks signés pour n8n.	Obligatoire	1
RNF-044	Données personnelles limitées au nécessaire ; droit de rectification via le portail ; pas de revente ni d'usage tiers.	Obligatoire	1

16.6 Maintenabilité et évolutivité

ID	Exigence	Priorité	Phase
RNF-050	Code versionné (Git), revu et testé : tests automatisés sur les parcours critiques (import, statuts, encaissement).	Obligatoire	1
RNF-051	Architecture modulaire permettant l'ajout de modules (MonCash / NatCash, app mobile, SMS) sans refonte.	Obligatoire	1
RNF-052	Documentation technique livrée : installation, exploitation, API (OpenAPI), schéma de données.	Obligatoire	1

PARTIE V

ARCHITECTURE TECHNIQUE

17. Architecture générale

L'architecture retenue est une architecture web moderne en couches, conteneurisée, articulée autour d'une API centrale unique consommée par les trois portails (back-office, portail client, site public) et par l'automatisation n8n.

PRÉSENTATION	Next.js (React) + TypeScript · back-office, portail client, site public
API	FastAPI (Python) · REST JSON · OpenAPI · JWT / RBAC
MÉTIER	Services : shipping, tarification, rapprochement, notifications, reporting
DONNÉES	PostgreSQL (SQLAlchemy) · Redis (cache, files) · MinIO (fichiers)
AUTOMATISATION	n8n : IMAP emails dépôt et Zelle, webhooks signés, tâches planifiées
INFRASTRUCTURE	Docker · Traefik / Nginx · GitHub Actions · Grafana + Prometheus

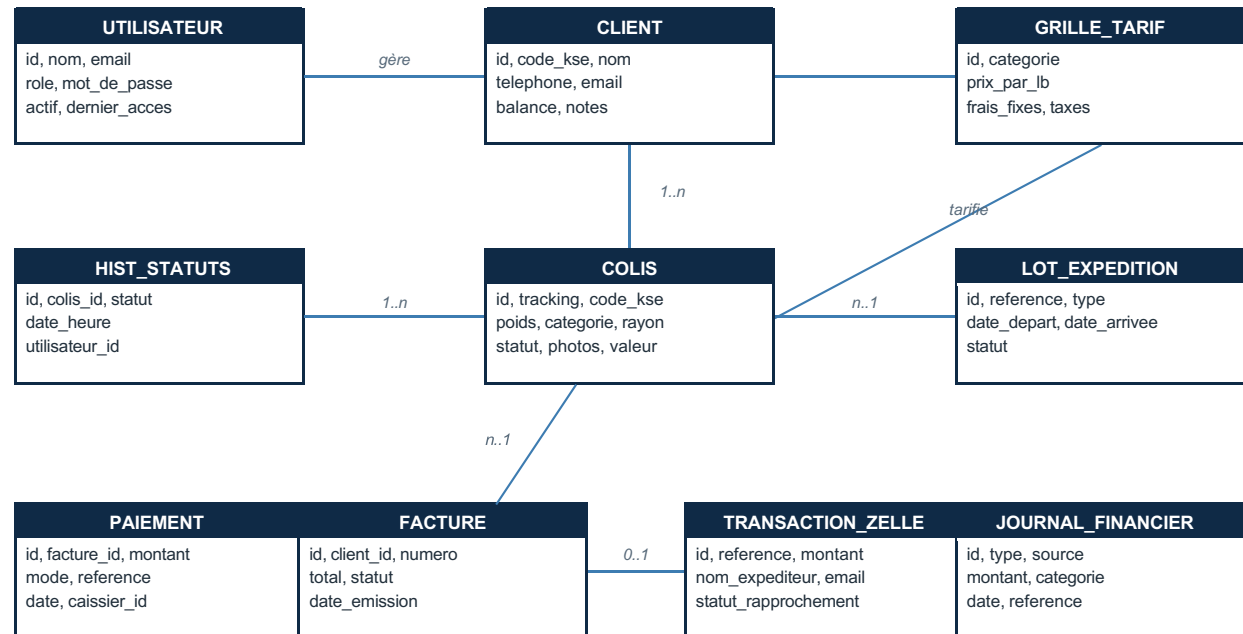
Architecture en couches

17.1 Choix techniques

Composant	Technologie	Justification
Frontend	Next.js (React) + TypeScript	Rendu rapide, SEO du site public, un socle unique pour les trois portails, typage robuste.
Backend / API	FastAPI (Python) + SQLAlchemy	Performance, validation forte des données, documentation OpenAPI générée automatiquement.
Base de données	PostgreSQL 16	Intégrité transactionnelle (finances), requêtes riches (reporting), fiabilité éprouvée.
Cache / files	Redis	Sessions, cache des recherches, files de notifications.
Fichiers	MinIO (S3 compatible)	Photos de colis, labels, reçus PDF, justificatifs — stockage versionné et sauvegardé.
Automatisation	n8n	Ingestion des emails, notifications, tâches planifiées — modifiable sans redéploiement.
Conteneurs	Docker + Compose	Environnements identiques (dev / staging / prod), déploiements reproductibles.
Reverse proxy	Traefik ou Nginx	TLS automatique, routage des services, protection de base.
CI/CD	GitHub Actions	Tests et déploiements automatisés à chaque livraison.
Supervision	Grafana + Prometheus + alertes	Métriques, disponibilité, alertes avant impact utilisateur.

18. Modèle de données

Le schéma ci-dessous présente le noyau du modèle (domaine shipping et finances). Les entités du commerce (produits, ventes, achats, caisses) et du contenu web s'y rattachent par le client et le journal financier. Le dictionnaire de données complet est produit en phase de conception détaillée (Sprint 1).



Modèle de données simplifié — noyau shipping et finances

18.1 Entités principales

Entité	Description	Attributs clés	Relations
utilisateur	Comptes internes et clients (profil d'accès).	id, nom, email, rôle, actif	1..n actions auditées
client	Référentiel client central.	id, code_kse, contacts, balance	1..n colis, factures, transactions
colis	Colis suivi de bout en bout.	id, tracking, poids, catégorie, rayon, statut	n..1 client, lot ; 1..n statuts, photos
hist_statut	Trace de chaque transition.	colis_id, statut, date, auteur	n..1 colis, utilisateur
lot_expedition	Groupage avion / bateau.	référence, type, dates, statut	1..n colis
grille_tarifaire	Tarifs par catégorie, historisés.	catégorie, prix_lb, frais, date_effet	appliquée aux colis
facture	Factures shipping et POS.	numéro, client_id, total, statut	n..1 client ; 1..n lignes, paiements
paiement	Encaissements multi-modes.	facture_id, montant, mode, référence	n..1 facture ; 1..1 écriture

Entité	Description	Attributs clés	Relations
transaction_zelle	Transferts importés des emails.	référence, montant, expéditeur, statut	0..1 client / facture
journal_financier	Écritures d'entrées / sorties.	type, source, catégorie, montant, réf	alimenté par tous les modules
produit / vente	Catalogue et ventes POS (Phase 2).	sku, code_barres, prix ; vente, lignes	stock, client, facture
notification	Messages envoyés.	client_id, canal, modèle, statut	n..1 client, colis
audit_log	Journal d'audit global.	utilisateur, action, objet, date	transverse

19. Spécification des API

19.1 Conventions

- API REST JSON versionnée sous **/api/v1** ; documentation OpenAPI (Swagger) générée et livrée.
- Authentification par jeton JWT (en-tête Authorization) ; refresh tokens ; expiration configurable.
- Pagination standard (page, taille), tri et filtres homogènes sur les collections.
- Erreurs normalisées : code HTTP + corps { code, message, détails } ; messages en français.
- Webhooks entrants (n8n) signés par secret partagé + liste d'adresses autorisées.

19.2 Endpoints principaux (extrait)

Méthode	Endpoint	Description	Accès
POST	/api/v1/auth/login	Connexion, retourne JWT + refresh.	Public
POST	/api/v1/auth/register	Inscription client + envoi code de vérification.	Public
GET	/api/v1/clients	Recherche / liste paginée des clients.	Équipe
GET	/api/v1/clients/{id}/resume	Vue 360° (colis, factures, paiements, notes).	Équipe
POST	/api/v1/webhooks/shipping-email	Création de colis depuis n8n (signé).	Système
POST	/api/v1/webhooks/zelle-email	Création de transaction Zelle depuis n8n (signé).	Système
GET	/api/v1/colis	Recherche multi-critères des colis.	Équipe
PATCH	/api/v1/colis/{id}/statut	Transition de statut (contrôles RG-SHP-02).	Équipe
POST	/api/v1/colis/{id}/photos	Ajout de photos (max 5).	Équipe
GET	/api/v1/colis/{id}/label	Label PDF (thermique / A4).	Équipe
GET	/api/v1/tracking/{code}	Tracking public restreint (RG-WEB-01).	Public
POST	/api/v1/factures/{id}/paiements	Encaissement multi-modes.	Caissier
GET	/api/v1/factures/{id}/pdf	Facture / reçu PDF.	Équipe / Client
GET	/api/v1/zelle/transactions	Liste + statut de rapprochement.	Caissier
POST	/api/v1/zelle/{id}/affecter	Affectation client / factures.	Caissier
GET	/api/v1/rapports/{type}	Rapports paramétrables + exports.	Selon rôle

Méthode	Endpoint	Description	Accès
GET	/api/v1/produits · /ventes · /caisses	Endpoints POS (Phase 2).	Selon rôle
GET	/api/v1/audit	Journal d'audit filtrable.	Super Admin

20. Sécurité technique

La sécurité est traitée à chaque niveau : accès, application, données, infrastructure et exploitation. Les exigences générales figurent en 16.5 ; les dispositions techniques principales sont les suivantes.

Domaine	Dispositions
Accès	JWT courts + refresh, RBAC vérifié côté API (jamais uniquement côté interface), 2FA optionnelle, verrouillage progressif.
Application	Validation stricte des entrées (schémas), protection injection / XSS / CSRF, en-têtes de sécurité, dépendances surveillées.
Données	TLS partout, chiffrement au repos des sauvegardes, secrets en variables d'environnement / coffre, principe du moindre privilège sur la base.
Webhooks n8n	Signature par secret partagé, horodatage anti-rejeu, liste d'origine autorisée, journalisation de chaque appel.
Infrastructure	Conteneurs à jour, pare-feu, accès SSH par clés, séparation des environnements, sauvegardes externalisées chiffrées.
Exploitation	Supervision et alertes, revue des journaux, procédure d'incident documentée, test de restauration mensuel.

21. Déploiement, environnements et exploitation

21.1 Environnements

Environnement	Usage	Données
Développement	Travail de l'équipe Nexoris, intégration continue.	Données fictives.
Recette (staging)	Validation par le Client à chaque fin de sprint ; formation.	Données de test proches du réel.
Production	Exploitation réelle.	Données réelles, sauvegardées et supervisées.

21.2 Chaîne de livraison



Chaîne CI/CD — aucune mise en production sans tests et recette

21.3 Exploitation

- Supervision Grafana / Prometheus : disponibilité, temps de réponse, files n8n, espace disque, certificats.
- Alertes automatiques (email / WhatsApp équipe technique) en cas d'anomalie.
- Sauvegardes quotidiennes vérifiées (RNF-020 / 021) ; journal d'exploitation tenu par Nexoris.

- Mises à jour de sécurité mensuelles planifiées hors heures ouvrées.

PARTIE VI

ORGANISATION DU PROJET

22. Méthodologie et planning

Le projet est conduit en méthode agile par sprints de deux semaines, avec démonstration et recueil des retours à chaque fin de sprint. Le détail contractuel (dates, jalons de paiement) figure au Devis Professionnel.

22.1 Découpage en phases

Phase	Contenu	Durée indicative	Jalon de sortie
Phase 1 — Shipping (MVP)	AUT, CLI, SHP, NOT, ADM, REP shipping.	10 à 12 semaines	MVP en production, équipe formée.
Phase 2 — POS	Produits, stock, ventes, caisse, dépenses.	6 à 8 semaines	Point de vente opérationnel.
Phase 3 — Zelle / Finances	Import Zelle, rapprochement, journal, clôtures.	4 à 6 semaines	Trésorerie consolidée.
Phase 4 — Site web	Vitrine, tracking public, catalogue, boutique.	6 à 8 semaines	Site public en ligne.

22.2 Sprints de la Phase 1

Sprint	Contenu principal	Livré en fin de sprint
S1 — Fondations	Socle technique, AUT (connexion, rôles), CLI (fiches, codes KSE), administration de base.	Back-office accessible, clients gérés.
S2 — Moteur d'import	Workflows n8n, webhooks, création automatique des colis, file non identifiés.	Colis créés sans saisie.
S3 — Cycle de vie	Statuts, lots, scan, labels, photos.	Suivi complet au dépôt.
S4 — Encaissement	Tarification, factures, paiements, reçus, signature.	Retraits encaissés et tracés.
S5 — Portail client	Espace client, tracking, notifications, historique.	Clients autonomes.
S6 — Production	Recette complète, corrections, formation, mise en production.	MVP exploité en réel.

22.3 Gouvernance

- **Comité projet hebdomadaire** (30 min) : avancement, décisions, points bloquants.
- **Démonstration de fin de sprint** sur l'environnement de recette.
- **Canal WhatsApp projet** pour les échanges quotidiens ; décisions confirmées par écrit.
- **Registre des décisions et des risques** tenu par Nexoris, partagé avec le Client.

23. Recette et critères d'acceptation

23.1 Démarche de recette

Chaque sprint fait l'objet d'une recette partielle sur l'environnement de staging ; chaque phase se conclut par une recette formelle avant mise en production. Le Client dispose d'un cahier de recette (scénarios pas à pas) fourni par Nexoris.

Niveau d'anomalie	Définition	Engagement
Bloquante	Empêche un processus métier critique (import, encaissement, statuts).	Correction avant mise en production.
Majeure	Gêne significative avec contournement possible.	Correction sous quelques jours ouvrés.
Mineure	Défaut cosmétique ou marginal.	Planifiée au sprint suivant.

23.2 Critères d'acceptation du MVP (extrait)

- Un email de livraison type crée un colis correct en moins de 5 minutes, notification client incluse.
- Un colis scanné passe au statut suivant et son historique reflète l'auteur et l'heure.
- Le label imprimé contient tous les éléments de l'Annexe C et le QR est lisible au scan.
- Un retrait multi-colis s'encaisse en moins de 2 minutes, reçu et signature inclus.
- La file « non identifiés » permet un rattachement en moins de 30 secondes par colis.
- Le tableau de bord affiche des compteurs exacts par rapport à la base.

24. Formation, garantie et maintenance

24.1 Formation

- Sessions par rôle (Super Admin, Shipping, Caisse, Stock) sur l'environnement de recette.
- Guides illustrés en français remis à chaque rôle ; courtes vidéos des opérations quotidiennes.
- Accompagnement renforcé les deux premières semaines de production.

24.2 Garantie

Chaque mise en production ouvre une période de garantie (durée précisée au Devis) durant laquelle toute anomalie est corrigée sans frais. La garantie couvre les défauts de conformité au présent cahier des charges ; elle exclut les évolutions de périmètre, traitées par avenant.

24.3 Maintenance et support

Volet	Contenu
Corrective	Prise en charge des incidents selon leur niveau (voir 23.1) ; délais chiffrés au SLA du Devis.
Préventive	Mises à jour de sécurité, surveillance des sauvegardes et de la supervision.
Évolutive	Améliorations et nouveaux besoins, chiffrés et priorisés d'un commun accord.
Support	Canal WhatsApp / email pour l'équipe ; base de connaissances et FAQ internes.

ANNEXES

Documents de référence

Annexe A. Glossaire

Terme	Définition
Code client (KSE)	Identifiant unique du client au format KSE-NNNN, apposé sur ses adresses et colis.
Tracking	Numéro de suivi attribué par le transporteur américain (UPS, USPS, FedEx, Amazon...).
Lot d'expédition	Groupe de colis voyageant ensemble (avion ou bateau) entre les États-Unis et Haïti.
Label	Étiquette imprimée apposée sur le colis à l'arrivée (voir Annexe C).
Rayon	Emplacement physique de rangement du colis au local en Haïti.
n8n	Outil d'automatisation qui lit les boîtes email et déclenche les traitements (colis, Zelle, notifications).
Webhook	Appel HTTP entrant sécurisé par lequel n8n transmet des données à la plateforme.
POS	Point of Sale — point de vente : caisse, produits, ventes.
Zelle	Service américain de transfert d'argent ; les confirmations arrivent par email.
Rapprochement	Association d'un transfert Zelle au client et aux factures correspondants.
JWT / RBAC	Jetons d'authentification / contrôle d'accès par rôles.
MVP	Minimum Viable Product — première version exploitable en production (Phase 1).
SLA	Service Level Agreement — engagements de niveaux de service (délais, disponibilité), chiffrés au Devis.
AS-IS / TO-BE	Processus actuels / processus cibles après mise en place de la plateforme.

Annexe B. Matrice rôles / permissions

X : accès complet · L : lecture seule — : aucun accès. Matrice affinée en Sprint 1 avec le Client.

Fonctionnalité	Super Admin	Shipping	Caissier	Stock	Client
Fiches clients	X	X	L	—	profil
Colis et statuts	X	X	L	—	les siens
Colis non identifiés	X	X	—	—	—
Lots d'expédition	X	X	—	—	—
Labels / scan	X	X	—	—	—
Encaissements / reçus	X	L	X	—	les siens
Caisse (sessions)	X	—	X	—	—
Produits / stock	X	—	L	X	—
Achats fournisseurs	X	—	—	X	—
Transactions Zelle	X	—	X	—	—
Journal financier	X	—	L	—	—
Rapports	X	shipping	caisse	stock	—

Fonctionnalité	Super Admin	Shipping	Caissier	Stock	Client
Notifications (modèles)	X	—	—	—	préférences
Tarifs / taxes / paramètres	X	—	—	—	—
Utilisateurs et rôles	X	—	—	—	—
Journal d'audit	X	—	—	—	—

Annexe C. Contenu du label colis

Le label est imprimé au passage à Ready Pickup (format thermique 4x6 et A4). Il comporte :

Élément	Rôle
QR code	Ouvre la fiche du colis au scan (back-office) ; contient l'identifiant interne.
Code-barres	Lecture par scanner USB au comptoir (mode clavier).
Code client KSE	Identification immédiate du propriétaire.
Nom du client	Contrôle visuel à la remise.
Tracking transporteur	Lien avec l'expédition d'origine.
Poids facturé	Base de la tarification (livre arrondie supérieure).
Rayon de rangement	Localisation physique au local.
Date d'arrivée	Suivi des colis dormants.

Annexe D. Données attendues des emails importés

D.1 Emails de livraison (shipping)

Champ extrait	Exemples de sources	Usage
Nom du destinataire	Corps de l'email, adresse de livraison.	Rattachement client (avec code KSE).
Code client KSE	Ligne d'adresse (ex. « KSE-1045 »).	Clé principale de rattachement.
Numéro de tracking	Objet ou corps (UPS, USPS, FedEx, Amazon).	Identification unique du colis.
Transporteur / marchand	Expéditeur de l'email.	Règles de parsing spécifiques.
Date de livraison dépôt	Horodatage de l'email.	Début du cycle de vie.

D.2 Emails Zelle

Champ extrait	Usage
Montant	Valeur de la transaction (non modifiable — RG-ZEL-02).
Nom de l'expéditeur	Rapprochement client (score).
Email / mémo	Indices complémentaires de rapprochement.
Référence bancaire	Unicité (RG-ZEL-01) et preuve.
Date	Journal financier et clôtures.

Annexe E. Éléments à fournir par KS Express Service

Élément	Nécessaire pour	Échéance souhaitée
Logo et charte graphique (s'ils existent)	Interfaces, labels, reçus, site.	Sprint 1
Accès à la boîte email du dépôt USA (ou création d'une boîte dédiée)	Moteur d'import shipping.	Sprint 2
Exemples réels d'emails de livraison et Zelle	Règles d'extraction n8n.	Sprint 2
Grille tarifaire shipping (catégories, prix / lb, frais)	Tarification automatique.	Sprint 3
Liste des clients existants (Excel / CSV)	Import initial.	Sprint 1
Liste initiale des produits et prix	Catalogue POS (Phase 2).	Phase 2
Choix du fournisseur WhatsApp API et du nom de domaine	Notifications et site web.	Sprint 3 / Phase 4
Imprimante thermique (acquisition)	Impression des labels.	Sprint 3

« Le présent cahier des charges engage les deux parties sur un périmètre clair. Il est conçu pour évoluer : toute demande nouvelle sera étudiée, chiffrée et intégrée par avenant, sans remettre en cause la trajectoire du projet. »

NEXORIS

Conseil et ingénierie logicielle

Document confidentiel

Version 1.0 — 5 juillet 2026